# FlexCache ボリュームの作成

ONTAP 9

NetApp
March 26, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/flexcache/workflow-task.html on March 26, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

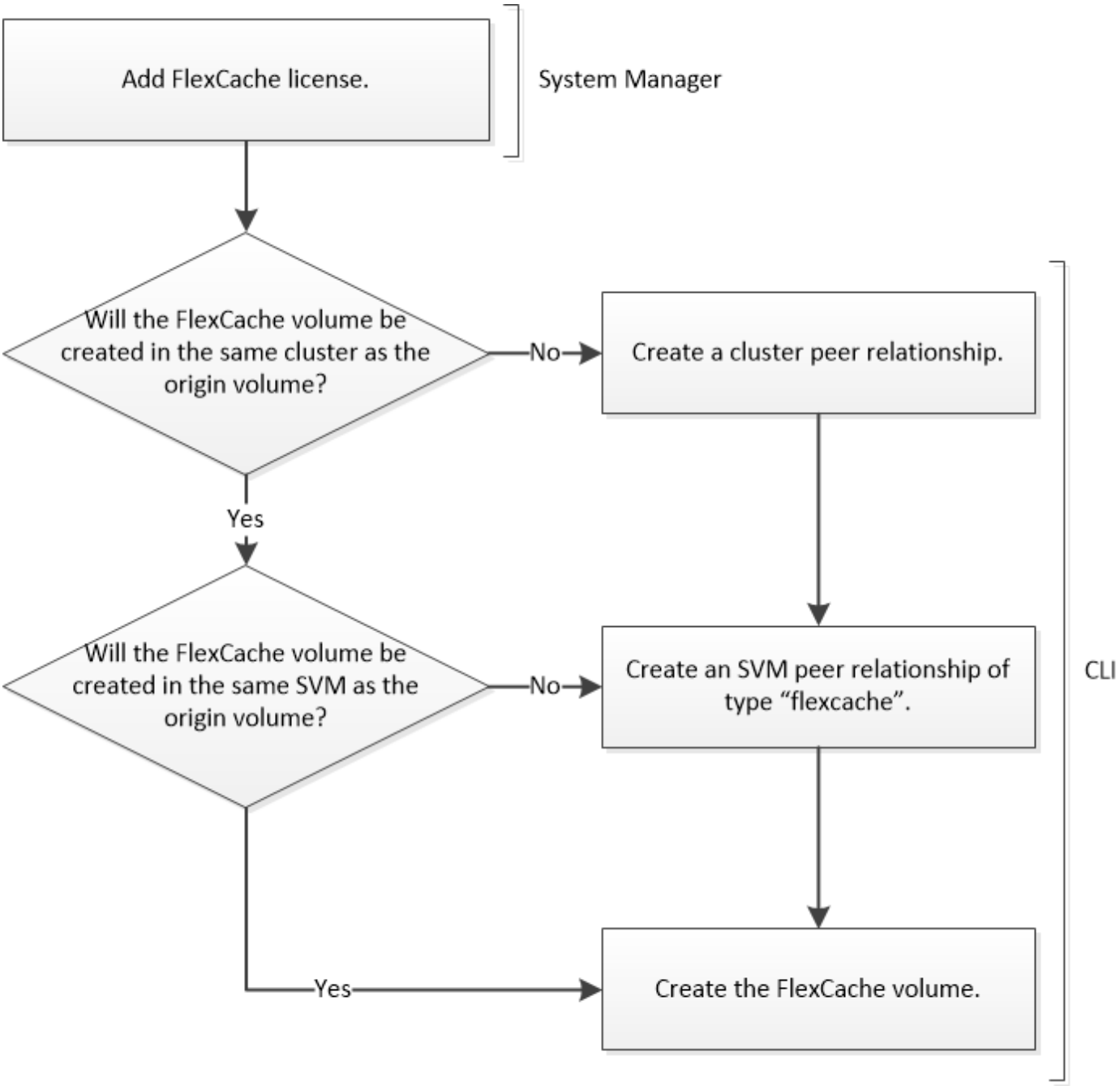
# 目次

FlexCache ボリュームの作成 . . . . . 1
FlexCache ボリュームの作成ワークフロー . . . . . 1
FlexCache ライセンスを追加する . . . . . 2
FlexCache ボリュームの作成手順 . . . . . 2

# FlexCache ボリュームの作成

## FlexCache ボリュームの作成ワークフロー

最初に、 System Manager から FlexCache ライセンスをインストールする必要があります。その後、 CLI を使用して同じクラスタ内またはリモートクラスタ内に FlexCache ボリュームを作成できます。




ONTAP 9.5 以降が実行されている必要があります。

同じクラスタにある FlexCache を使用すると、ホットボリュームにアクセスする際のパフォーマンスが向上します。異なるクラスタにある FlexCache を使用すると、クラスタ間データ配信のパフォーマンスが向上し

ます。

# FlexCache ライセンスを追加する

ONTAP 9.6 以前を実行している場合は、 System Manager を使用して、容量ベースおよび期間ベースのライセンスである FlexCache ライセンスをインストールする必要があります。

FlexCache ライセンスはクラスタ規模のライセンスです。このライセンスには、クラスタ内で FlexCache ボリュームを使用するために購入した使用量の制限が設定されています。クラスタ全体での FlexCache ボリュームのスペース使用量がこの制限容量を超えないようにする必要があります。ライセンスの使用量の制限を増やす必要がある場合は、営業担当者にお問い合わせください。

ONTAP 9.7 以降では、容量ベースのライセンスは必要ありません。FlexCache ライセンスは ONTAP パッケージにバンドルされています。

手順

1. ネットアップサポートサイトから FlexCache ライセンスのネットアップライセンスファイルをダウンロードします。

   "ネットアップサポート"

2. System Manager を使用して、 FlexCache ライセンスをクラスタにアップロードします。
   a. [ * 構成 * （ Configurations * ） ] > [ * クラスタ * （ * Cluster * ） ] > [ * ライセンス * （ * Licenses * ） ]
   b. [ * パッケージ * ] ウィンドウで、 [ * 追加 ] をクリックします。
   c. [ * ライセンスパッケージの追加 * ] ダイアログボックスで、 [ * ファイルの選択 * ] をクリックしてダウンロードしたネットアップライセンスファイルを選択し、 [ * 追加 ] をクリックしてファイルをクラスタにアップロードします。

# FlexCache ボリュームの作成手順

## FlexCache ボリュームを作成します

同じクラスタに FlexCache ボリュームを作成すると、ホットオブジェクトにアクセスする際のパフォーマンスが向上します。データセンターが複数の場所にある場合は、リモートクラスタに FlexCache ボリュームを作成することでデータアクセスを高速化できます。

FlexCache ボリュームは、 FlexVol ボリュームではなく、 FlexGroup ボリュームです。

ONTAP 9.7 以降では、 FlexCache 関係の元のボリュームでも FlexGroup ボリュームがサポートされます。

手順

1. 別のクラスタに作成する FlexCache ボリュームを作成する場合は、クラスタピア関係を作成します。
   a. デスティネーションクラスタで、データ保護のソースクラスタとのピア関係を作成します。 +`cluster peer create-passphrase -offer-expiration MM/DD/YYYY HH ： MM ： SS|1…7days | 1…168 hours

-peer-addrs peer-peer-lif_ips-initial-allowed-vserver -peers svm_name 、 .|*-ipspace ips_name

ONTAP 9.6 以降では、クラスタピア関係の作成時に TLS 暗号化がデフォルトで有効になります。TLS 暗号化は、元のボリュームと FlexCache ボリュームの間のクラスタ間通信でサポートされます。必要に応じて、クラスタピア関係の TLS 暗号化を無効にすることもできます。

```
cluster02::> cluster peer create -generate-passphrase -offer-expiration
2days -initial-allowed-vserver-peers *

                     Passphrase: UCa+6lRVICXeL/gq1WrK7ShR
                Expiration Time: 6/7/2017 08:16:10 EST
  Initial Allowed Vserver Peers: *
            Intercluster LIF IP: 192.140.112.101
              Peer Cluster Name: Clus_7ShR (temporary generated)

Warning: make a note of the passphrase - it cannot be displayed again.
```

a. ソースクラスタで、ソースクラスタをデスティネーションクラスタに対して認証します。 +`cluster peer create -peer-addrs peer_lif_ips-ipspace ips'

```
cluster01::> cluster peer create -peer-addrs
192.140.112.101,192.140.112.102

Notice: Use a generated passphrase or choose a passphrase of 8 or
more characters.
        To ensure the authenticity of the peering relationship, use a
phrase or sequence of characters that would be hard to guess.

Enter the passphrase:
Confirm the passphrase:

Clusters cluster02 and cluster01 are peered.
```

2. FlexCache ボリュームが元のボリュームとは別の SVM にある場合は、「 FlexCache 」をアプリケーションとして使用して SVM ピア関係を作成します。

a. SVM が別のクラスタにある場合は、ピアリングする SVM に対して SVM 権限を作成します。 +`vserver peer permission create -peer-cluster cluster_name -vserver svm_name -applications FlexCache ’

次の例は、すべてのローカル SVM に適用される SVM ピア権限を作成する方法を示しています。

```
cluster1::> vserver peer permission create -peer-cluster cluster2
-vserver "*" -applications flexcache

Warning: This Vserver peer permission applies to all local Vservers.
After that no explict
"vserver peer accept" command required for Vserver peer relationship
creation request
from peer cluster "cluster2" with any of the local Vservers. Do you want
to continue? {y|n}: y
```

a. SVM ピア関係を作成します。 +`vserver peer create -vserver local_SVM-peer-vserver remote_SVM-peer cluster cluster_name -applications FlexCache ’

3. FlexCache ボリュームを作成します。

「 volume FlexCache create -vserver cache_svm -volume cache_vol_name -auto-provision -as FlexGroup -size vol_size -origin-vserver origin-volume origin-volume origin-vol_name 」を実行します

次の例では、 FlexCache ボリュームを作成し、プロビジョニングする既存のアグリゲートを自動的に選択します。

```
cluster1::> volume flexcache create -vserver vs_1 -volume fc1 -auto
-provision-as flexgroup -origin-volume vol_1 -size 160MB -origin-vserver
vs_1
[Job 443] Job succeeded: Successful
```

次の例では、 FlexCache ボリュームを作成し、ジャンクションパスを設定します。

```
cluster1::> flexcache create -vserver vs34 -volume fc4 -aggr-list
aggr34,aggr43 -origin-volume origin1 -size 400m -junction-path /fc4
[Job 903] Job succeeded: Successful
```

4. FlexCache ボリュームと元のボリュームの FlexCache 関係を確認します。

a. クラスタ内の FlexCache 関係を表示します。 +`volume FlexCache show`

```
cluster1::> volume flexcache show
Vserver Volume      Size       Origin-Vserver Origin-Volume Origin-
Cluster
------- ----------- ---------- -------------- -------------
--------------
vs_1    fc1         160MB      vs_1           vol_1
cluster1
```

b. 元のクラスタ内のすべての FlexCache 関係を表示します。 +`volume FlexCache origin show-Caches

```
cluster::> volume flexcache origin show-caches
Origin-Vserver Origin-Volume   Cache-Vserver    Cache-Volume   Cache-
Cluster
-------------- --------------- ---------------  --------------
---------------
vs0            ovol1           vs1              cfg1           clusA
vs0            ovol1           vs2              cfg2           clusB
vs_1           vol_1           vs_1             fc1
cluster1
```

結果

FlexCache ボリュームが作成されました。クライアントは、 FlexCache ボリュームのジャンクションパスを使用してボリュームをマウントできます。

"クラスタと SVM のピアリング"

"ONTAP 9 のコマンド"

## FlexCache ボリュームのサイジングに関するガイドライン

ボリュームのプロビジョニングを開始する前に、 FlexCache ボリュームの制限を確認しておく必要があります。

FlexVol ボリュームのサイズ制限は元のボリュームに適用されます。FlexCache ボリュームのサイズは、元のボリューム以下にする必要があります。FlexCache ボリュームのサイズは、元のボリュームのサイズの 10% 以上にすることを推奨します。

また、 FlexCache ボリュームに関する次の制限も把握しておく必要があります。

| 制限（ Limit ） | ONTAP 9.5-9.6 | ONTAP 9.7 | ONTAP 9.8 以降 |
|---|---|---|---|
| 元のボリュームから作成できる FlexCache の最大数 | 10. | 10. | 100 |
| ノードあたりの推奨される元のボリュームの最大数 | 10. | 100 | 100 |
| ノードあたりの推奨される FlexCache の最大数 | 10. | 100 | 100 |
| 1 つの FlexCache に推奨されるノードあたりの FlexGroup コンスティチュエントの最大数 | 40 | 800 | 800 |
| 各ノードの FlexCache ボリュームの最大コンスティチュエント数 | 32 | 32 | 32 |

"ネットアップの相互運用性"

## FlexCache ボリュームの監査に関する考慮事項

ONTAP 9.7 以降では、 FPolicy でのネイティブの ONTAP 監査とファイルポリシー管理を使用して、 FlexCache 関係の NFS ファイルアクセスイベントを監査できます。SMB を使用する FlexCache ボリュームでは FPolicy はサポートされません。標準の監査と FPolicy は、 FlexVol ボリュームと同じ CLI コマンドで設定および管理されます。ただし、 FlexCache ボリュームにはいくつかの動作があります。

- * ネイティブ監査 *
  - FlexCache ボリュームを監査ログのデスティネーションとして使用することはできません。
  - FlexCache に対する読み取りと書き込みを監査する場合は、キャッシュ SVM と元の SVM の両方で監査を設定する必要があります。

    これは、ファイルシステム操作が処理される場所で監査されるためです。つまり、読み取りはキャッシュ SVM で監査され、書き込みは元の SVM で監査されます。

  - 書き込み処理の元を追跡するために、 SVM UUID と MSID が監査ログに追加され、書き込みが開始された FlexCache ボリュームが識別されます。
  - システムアクセス制御リスト（ SACL ）は NFSv4 または SMB プロトコルを使用してファイルに設定できますが、 FlexCache ボリュームでは NFSv3 のみがサポートされます。そのため、 SACL を設定できるのは元のボリュームのみです。
- * FPolicy *
  - FlexCache ボリュームへの書き込みは元のボリュームでコミットされますが、 FPolicy 設定はキャッシュボリュームへの書き込みを監視します。これは、元のボリュームに対する書き込みが監査される標準の監査とは異なります。
  - キャッシュと送信元の SVM で ONTAP を同じ FPolicy 設定する必要はありませんが、 2 つの同様の設定を導入することを推奨します。そのためには、元の SVM のように設定され、新しいポリシーのスコープがキャッシュ SVM に制限されているキャッシュ用の新しい FPolicy ポリシーを作成します。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.